



세션

- #1. 기존 다이어트 방법과 한계
- #2. 다이어트에 대한 새로운 패러다임
- #3. Happy Brain, Happy Body(HB,HB)
- #4. Interoception
- #5. 평가법
- #6. 뉴로 다이어트 성공을 위해 알아야 할 것들
- #7. 인지 제어 mapping
- #8. 행동변화를 위한 Input 전략

세션 #1.

기존 다이어트 방법과 한계

먹는 것을 이용한 다이어트

복합

1. 식사
2. 대용 식사
3. 저칼로리 식사/음식
4. 오가닉 음식
5. 음료를 이용
6. 차(Tea)를 이용
7. 물을 이용
8. 보조제
9. 단백질 보충제
10. 섬유 보충제
11. 추출물

다이어트에 이용하는 장비

- 피트니스 장비
- 심혈관 트레이닝 장비
- 트레드밀
- Elliptical 트레이너
- Stationary 싸이클
- 로잉 머신
- Stair steppers
- Strength 트레이닝 장비
- Bench and Racks
- Multistation 장비
- Free Weights
- 피트니스 monitoring 장비
- Body composition 분석기 (예, 인바디)
- 수술 장비 (많이 있으나 우리 영역이 아니니 언급x)

특정 서비스를 통한 다이어트

- Fitness centers (예 1:1 PT)
- Slimming Centers
- 컨설팅 서비스
- 온라인 살빼기 프로그램 등

몸무게 관리와 관련된 시장

살빼기와 관련된 많은 시장들이
아직도 이러한 접근에서 벗어나지 못하고 있다

패러다임의 전환 없이는 그 모든 노력이 물거품이 될 수 밖에 없다
이루어진다고 해도 그 과정은 고되고 힘들고 시간이 오래 걸릴 수 밖에 없다. 물론 돈도 많이 든다

한계

- One Size Fits All(NOSFA)
- Single Factor Thinking
- 2026년인데 예전 과체중 기준으로 평가 (1976-1980년 분류를 따르고 있음)

단순히 diet와 exercise만으로 성공시키기 어렵다
=> 몸무게의 변화를 만들어내기 위해선 많은 변인들을 생각해야 한다

다이어트의 성공은
(*아는 것*) 것에서부터 시작한다
진짜를
진짜는 힘든

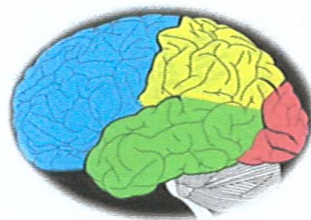
10%

세션 #2.

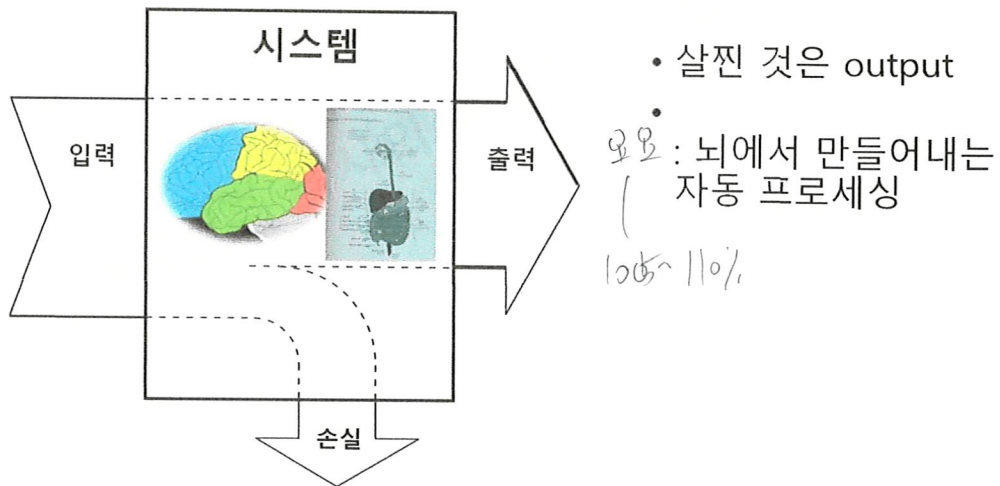
다이어트에 대한 패러다임의 전환

다이어트에 대한 패러다임의 전환

- 어디를 바라봐야 하나? *뇌를 포함한 신경계를 봐야함*



IPO 시스템



다이어트의 복잡성 전체를 볼 수 있어야 한다



세션 #3.

Happy Brain, Happy Body (HB,HB)

위협 수준을 컨트롤 하라

- 위협 수준이 높으면 살이 안빠진다?
- 위협 수준이 높으면 살이 안찐다?

1st Brain vs 2nd Brain

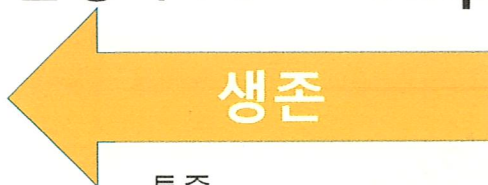
1st Brain

- 비이성적, 비논리적, 감정 뇌
- 들어오는 모든 정보들을 살피고 판단
- 2nd Brain으로 정보를 보내는 관문
- 단 하나의 질문에만 답함 :
" **Is It Safe?** "

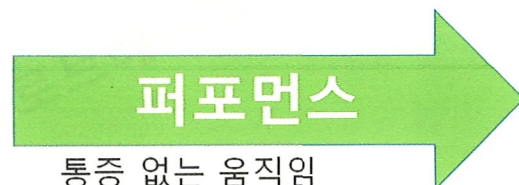
2nd Brain

- 이성적 사고
- 기억
- 언어
- 창조성
- 의사결정
- 움직임
- 의식적 감각
- 비전
- 결정을 시행하게 함

신경학 : 3rd - Output



통증
피로
뻣뻣함
가동성 떨어짐
어지러움
질낮은 움직임
발란스 능력 나쁨
편두통



통증 없는 움직임
협응 좋음
힘
스피드
발란스 능력 좋음
내분비 건강
면역력 좋음
살빠짐(Lean body)/fit

고객이 우리를 찾아오는 이유

-다이어트 하러 오는 회원들을 평가해보면 다 아픈 곳이 있거나, 기능이 떨어진 부위가 있다

- Body composition
- Pain
- Support & Motivation(작심삼일, 의지박약을 가진 회원들이 많다)

위험으로 느끼지 않도록 함

한번에 많은 것을 하려고 하면 안됨 (에너지수치가 빨리 떨어짐)

비만은 염증, 호르몬 불균형, 유전, 식사와 운동, 정신적 요인이 상호작용한 결과
12년, 3개월의 바꾸는 것에서 시작해야 한다

5912 -> 비록 패러다임 즉각

중간과 동시에 좋은 시용하는 것은 시공론 즉임

동행은 많이하면 청각, 정정계 문제까지 생김

꼭 알아야 할 컨셉

셋 포인트 : 체중을 유지하는 점

각 사람마다 set point를 다르게 한다

- 사람마다 set point가 다르다
- 이유 : 뇌 기능이 다르기 때문
- 뇌는 매우 효과적인 방법을 이용해 체중을 조절한다.
- 그 사람의 뇌에 만들어진 set point를 넘어가서 살을 더 빼기는 어렵다.
- Set point는 내리고 것이 올리고 것보다 훨씬 어렵다(에너지 공급 측면)
점안로 변화하기

방어적 체중 범위 : 방어적 체중 범위

- 뇌에서 가지고 있는 defended weight
range를 바꾸어야 다이어트에 성공할 수 있다.

체중 순환 *weight cycling*

- 요요 현상의 또 다른 표현
- 뇌는 날씬한 상태를 새로운 유지점으로 인지하지 않는다.
 - 감량한 체중을 유지하기 어려운 근본적인 이유

체중 유지 범위가 낮아지는 경우

1. 질병으로 인한 영양실조
2. 흡연 - *해독·니코틴으로 배고픔을 감소시켜 함*
3. 체중 감량 수술) *후유증*
4. 비만 대사 수술

- 어떤 이유로든 현재 체중 범위를 넘어선 기간이 너무 길어지면(일반적으로 몇 년) 뇌는 높아진 체중을 그대로 유지하려 한다
- 예외적으로 임신 때 체중이 그대로 유지되는 여성도 있음
=>뇌가 불어난 체중을 새로운 정상 상태라고 인식하면, 일시적으로 늘어난 체중도 되돌리기는 어려워진다.

뇌의 체중 조절 시스템

- 2가지 목표를 위해 작동
 1. 체중을 안정점으로 유지
 2. 체중이 너무 많이 줄어든지 안으로 하는 것
↳ 에너지
- 뉴런이 살아가기 위한 2가지 요소
 1. 연료 (혈당)
 2. 활성화

뇌에서 일어나는 메커니즘

“ 온도 조절 장치 비유 ”

타겟 뇌 영역

살을 빼는 것과 유지를 위해 알아야 할 뇌 영역

다이어트에 관련된 논문

Cell Metabolism

Clinical and Translational Report

Neurocognitive and Hormonal Correlates of Voluntary Weight Loss in Humans

Graphical Abstract

Highlights

- We performed functional MRI in individuals who undertook a weight-loss regimen
- Calorie restriction led to weight loss and leptin and ghrelin adaptations
- We uncovered a neural signature of successful weight loss
- ★ The best predictor of success was activation in prefrontal cortex during the regime

Authors
Selin Neseliler, Wen Hu, Kevin Larcher, ..., Maurice Laroque, Errol B. Marliss, Alain Dagher

Correspondence
alain.dagher@mcgill.ca

In Brief
Dagher et al. tested the hypothesis that hormonal adaptations during dieting override eating self-control in 24 overweight participants on a 1,200 kcal/day diet. They found that brain activity in cognitive control regions, rather than hormones associated with energy balance, plays a critical role in weight loss.

Neseliler et al., 2019, Cell Metabolism 29, 39–49
January 8, 2019 © 2018 Elsevier Inc.
<https://doi.org/10.1016/j.cmet.2018.09.024>

이거영역으로 하는 것 (반대X)

Weight Loss Maintenance: Have We Missed the Brain?

Dimitrios Poulimeaneas^{1,✉}, **Mary Yannakoulia**¹, **Costas A. Anastasiou**^{1,2}, **Nikolaos Scarmeas**^{2,3,4}

¹ Department of Nutrition and Dietetics, Harokopio University, GR 17676 Athens, Greece; dpoul@hua.gr (D.P.); myiannak@hua.gr (M.Y.); acostas@hua.gr (C.A.A.)
² Eginition Hospital, 1st Neurology Clinic, Department of Social Medicine, Psychiatry and Neurology, National and Kapodistrian University of Athens, GR 15772 Athens, Greece
³ Taub Institute for Research in Alzheimer's Disease and the Aging Brain, The Gertrude H. Sergievsky Center, Department of Neurology, Columbia University, New York, NY 10027, USA
⁴ Correspondence: ns257@columbia.edu; Tel.: +30-693-763-8169

Received: 23 July 2018; Accepted: 6 September 2018; Published: 11 September 2018

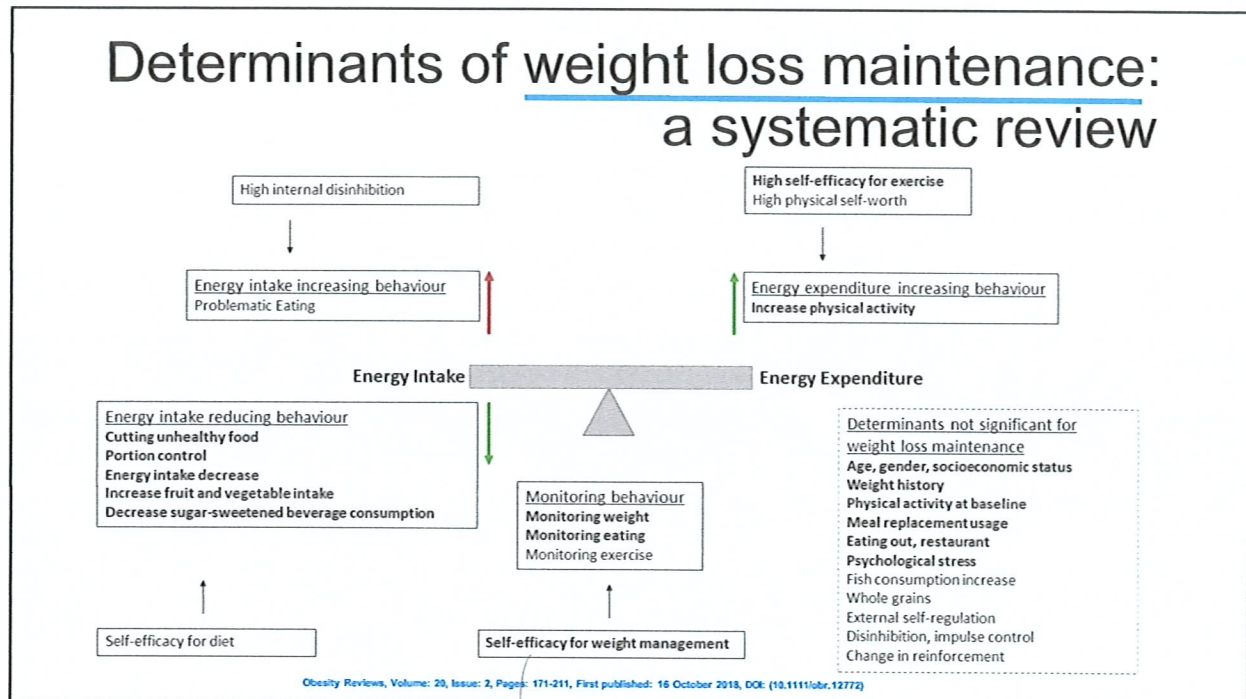
Abstract: Even though obese individuals often succeed with weight loss, long-term weight loss maintenance remains elusive. Dietary, lifestyle and psychosocial correlates of weight loss maintenance have been researched, yet the nature of maintenance is still poorly understood. Studying the neural processing of weight loss maintainers may provide a much-needed insight towards sustained obesity management. In this narrative review, we evaluate and critically discuss available evidence regarding the food-related neural responses of weight loss maintainers, as opposed to those of obese or lean persons. While research is still ongoing, available data indicate that following weight loss, maintainers exhibit persistent reward related feeling over food, similar to that of obese persons. However, unlike in obese persons, in maintainers, reward-related brain activity appears to be counteracted by subsequently heightened inhibition. These findings suggest that post-dieting, maintainers acquire a certain level of cognitive control which possibly protects them from weight regaining. The prefrontal cortex, as well as the limbic system, encompass key regions of interest for weight loss maintenance, and their contributions to long term successful weight loss should be further explored. Future possibilities and supportive theories are discussed.

Keywords: obesity; weight loss maintenance; maintainers; regainers; neural processing; functional neuroimaging

중기

관심 가져야 할 영역
Prefrontal cortex & Limbic system

뇌연계 기능성



OBESITY
Reviews

WORLD
OBESITY

OBESITY/WEIGHT LOSS MANAGEMENT

Successful weight loss maintenance: A systematic review of weight control registries

Catarina Paixão, Carlos M. Dias, Rui Jorge, Eliana V. Carraça, Mary Yannakoulia, Martina de Zwaan, Sirpa Soini, James O. Hill, Pedro J. Teixeira, Inês Santos

First published: 12 February 2020 | <https://doi.org/10.1111/obr.13003> | Citations: 41

Summary

Weight loss maintenance is a major challenge for obesity treatment. Weight control registries can be useful in identifying psychological and behavioural factors that could contribute to better long-term success. The objective of this study is to describe the existing weight control registries and their participants and identify correlates of weight loss maintenance. A comprehensive search of peer-reviewed articles published until November 2018 was conducted in PubMed, Web of Science, and Scopus. Studies that reported results from weight control registries were considered. Fifty-two articles, corresponding to five registries (the United States, Portugal, Germany, Finland, and Greece), were included. Registries differed in inclusion criteria and procedures. Of 51 identified weight loss and maintenance strategies, grouped in 14 domains of the Oxford Food and Activity Behaviors taxonomy, the following were the most frequently reported: having healthy foods available at home, regular breakfast intake, increasing vegetable consumption, decreasing sugary and fatty foods, limiting certain foods, and reducing fat in meals. Increased physical activity was the most consistent positive correlate of weight loss maintenance. To our knowledge, this is the first systematic review of information about successful weight loss maintenance obtained from weight control registries. Key common influential characteristics of success were identified, which can inform future prospective studies and weight management initiatives.

세션 #4.

interoception

Interoceptive Awareness

- 우리는 어떻게 우리 신체 안에서 무슨 일이 일어나는 것을 느낄 수 있을까?



Interoception

- Conscious 의식
- Unconscious 무의식 대부분
- 신체의 생리학적 상태의 인지(운동할 준비, 배고픔, 목마름, 온도조절, 회복)
- 매일 매일의 삶 동안 자율계의 필요를 감시하고 예상한다(다이어트 시 변화되는 신체의 생리학적 상태의 인지)

Interoception

- ^{목연가} Awareness vs. ^{목연인지 아닌지} Accuracy
- 이 두가지는 항상 같이 향상되지 않는다. 이것들은 독립적으로 훈련되어져야만 한다.

Interoceptive map을 형성하는 sensory inputs

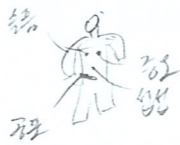
- Warmth
- Coolness
- Itch
- Tickle
- Hunger
- Sexual Arousal
- Thirst
- Air Hunger
- Heartbeat
- Vasomotor Activity
- Distension of Organs(Bladder, Stomach, Rectum, Esophagus)
- Taste
- Sensual/Pleasurable Touch

기능이 떨어진 Interoception에서 나타나는 Output

- Irritable bowel syndrome
- **Obesity**
- Eating Disorders
- Anxiety
- Depression
- Fibromyalgia 근육통
- Alexythemia(Emotional Blindness)

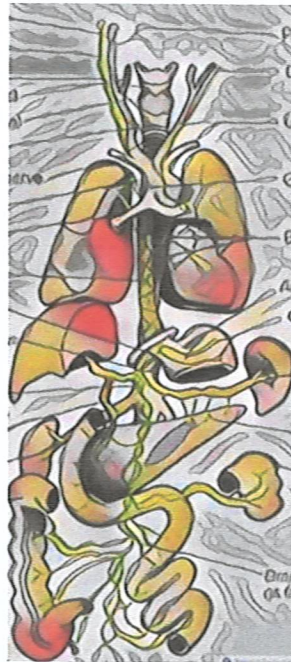
Interoceptive Inputs

- autonomic의 컨트롤, 항상성과 신체활동에 필수적
- 강력한 감정적 요소를 가짐
- **미주신경** - 기본적으로 insula 피질에서 프로세싱한다 *10 medulla*
- C-fibers (느린 somatosensitive nerve fibers)



4차원 피복평가 → 미주신경 드림

미주 신경 지배





다이어트에서 중요한 Key

관한 소태강은 위장이 쥔

미주 신경 활성화 방법(basic)

1. 호흡 (복식 / 반대 / 횡격막)
2. 허밍 / 가글링
3. Tapping (귀 뒤)
4. 압박
5. spine 가동성 드로잉
6. 진동 토폰
7. 페리벤트 (피부안 자극)
8. 페리벤트 토폰 (배꼽 주위) 배꼽에서 5cm 정도 떨어진 쪽
9. 명치와 배꼽 사이 삼지각 테이핑

기억할 것

- 기본적으로 C-fiber와 미주신경 inputs에 의해 activate 되어지는 **Interoceptive accuracy** 는 다이어트에서 중요한 드라이버이다
- 미주 신경 활성화 방법을 하루에 2-5회 정도 하는 것을 추천
(특히 뱀업이나 회복할 때)

교감신경항진일 때 비로 적용



세션 #5.

효과적 다이어트를 위한 신체 평가법
신진 대사

기존 평가법

1. 체중
2. BMI
3. 칼로리 계산
4. 어른의 기준으로 어린 아이들 평가에 적용

비만 평가의 새로운 기준이 필요하다

시대가 변하고 환경이 바뀌고, 영양이 바뀌었는데도
우리는 여전히 과거의 기준(19세기)을 지금도 이용하고 있다.

비만 평가 – 과연 얼마나 믿어야 할까?

- 체질량 지수로 체중 범주를 정의 :정상체중, 과체중, 비만
- 체질량 지수(BMI:Body Mass Index) =체중을 키의 제곱으로 나눈 값
- BMI가 18.5~24.9=정상체중/ 25.0~29.9=과체중/ 30 이상= 비만으로 분류
- => 이것이 맞을까? 근육이 많은 운동선수들-비만으로 분류한다.
- =>BMI가 중요한 것이 아니다

강조

BMI가 설명해주지 못하는 것들

- 사망위험도의 차이가 거의 없다(오히려 정상범위보다 과체중 범위의 사람이 사망위험이 더 적다)
- 1998년 새롭게 조정: 여성 BMI 27.3 남성 BMI 27.8이었던 과체중 범위를 남녀 모두 BMI 25로 낮춤-기존보다 더 낮아짐)
- 현재 '정상' 범위와 '과체중' 범위가 너무 낮게 설정되어있다-높일 필요가 있다) - (9명중 7명이 다이어트 클리닉 원장이었다는 사실-비즈니스), 제약 회사 로비로 기반으로 한 연구물들. 로비를 받은 의사들의 처방등

칼로리 평가와 계산은 부정확하다

1. 실제로 25%의 에러율- 날것과 요리한 것 (예, 생감자=101칼로리, 구운 감자=193칼로리)
2. 에너지를 쓴 것에 대한 수치가 정확하지 않다 (칼로리 소모를 직접 잴 때 3.3% 에러, 간접적 칼로리 소모계 측정 45%에러, 피트니스 트랙커 10-30% 에러)
3. 개인에 따라 burn 되는 것이 다르다
4. 개인에 따라 먹는 것에 대한 대사적 차이가 크다

과체중과 비만 범위가 달라져야 한다

- 어린이의 체중은 성장 주기에 따라 달라서, 보통 키가 훌쩍 자랄때, 체중이 같아진다
- 아이들은 보통 6세까지는 말랐다가 이후 살이 붙기 시작한다.
- 이런 변동성을 고려해, 아동의 나이와 성별에 따른 BMI 정규분포에서 85%를 초과하는 범위를 과체중으로, 95% 초과하는 범위를 비만으로 정의
- 또래보다 좀 더 이른 시기에 BMI분포의 상위 15%에 속하게 된 아이들은 과체중으로 분류, 5%에 속하는 아이들은 비만으로 분류
- => 이 분류는 1976-1980년에 수행된 National Health and Nutrition Survey II에서 따른 것
- 예) 2015년 8세 소년 vs 1980년 8세 소년
- 아동기의 특정 체중을 비정상으로 정의하는 것은 상당히 문제가 있음-이 결정에 의해 아이들이 비만이라고 낙인 찍히면(본인 스스로 인지하게 되면), 그때부터 먹는 것의 문제, 스트레스가 늘어나게 된다. - 체중(마른 몸)이 아닌 건강한 삶에 초점을 맞추는 것으로 교육 하는 것이 훨씬 좋음(잘못된 패러다임을 아이에게 가르치지 말 것)

새로운 평가법

뇌의 비밀 무기 - 신진대사

- 뇌는 체중 변화에 반응하여 계속 신진대사 보상 반응을 일으킨다
- 체중이 올라가든, 내려가든 유지 범위를 넘어서면 신진대사가 변한다 (다이어트로 몸이 에너지를 태우는 방식이 바뀜)
- 체중이 유지 범위보다 10% 줄어든 사람은, 같은 체중이지만 유지 범위 이내에 있는 사람보다 하루에 칼로리를 10-15퍼센트 덜 소모한다.
- 감량 체중을 1-6년 정도 유지한 다이어터는 신진대사가 저하된 상태 지속
- 감량 체중을 유지하는 유일한 방법은 신체활동을 늘리고 항상 배고픈 상태를 유지하는 것뿐

신진대사는 측정할 수 있는 신체적 속성이며 과학적으로 정의될 수 있음

- 음식을 먹으면 몸은 그 에너지로 3가지 작용을 한다
- 1. 무거운 물건 들기 등의 일을 하고
- 2. 지방 형태로 저장하고
- 3. 태워서 열을 낸다
- =>에너지 대부분은 열로 전환된다. 열의 일부는 체온을 유지하는데 이용되지만, 대부분은 그대로 방출되어 버린다. 소화과정은 음식을 이용 가능한 에너지로 바꾸는데 상당히 비효율적인 방법이기 때문
- 기술적으로 보면, 신진대사는 단순히 몸이 내는 열의 양으로 정의 (열 재기)

시상하부가 잘못되면

- 항상성 중추이기 때문에
- 모든 항상성이 교란을 받아 많은 부분들이 잘못되는 것은 시간 문제
- 시상하부를 건드릴 수 있는 드릴은 ?

개인화 접근 전략

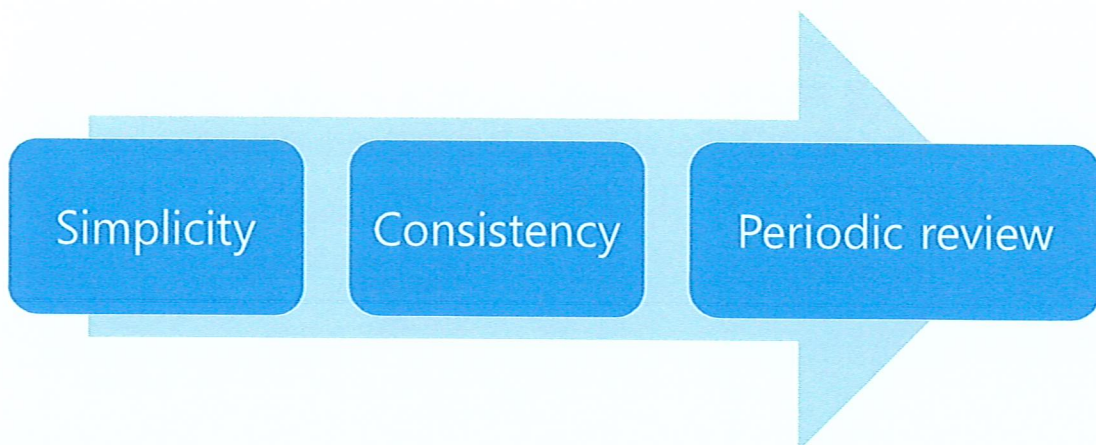
프로토콜이 아닌 개인에 맞추어야 한다

1. 신진 대사 평가
2. 주관적 평가
3. 필요에 의한 자세한 건강검진(프로토콜식 건강검진X)

1. 식사 후 대사적 평가하는 법

- 4가지 기본 음식 반응 패턴
- 식사 바로 전에 심박률과 온도를 평가하고 15분 후에 다시 재평가해라
(평가-음식-재평가) 30분 후
- 패턴1 : 온도 $\uparrow$ + 심박률 $\uparrow$ = $\uparrow$ 대신 (가장 이상적)
- 패턴2 : 온도 $\uparrow$ + 심박률 $\downarrow$ = 코티솔 분비 (리드인 운동 후에 내분비성해결됨인디)
- 패턴3 : 온도 $\downarrow$ + 심박률 $\uparrow$ = 아드레날린 반응
- 패턴4 : 온도 $\downarrow$ + 심박률 $\downarrow$ = 대신 (가장 안 좋음)

2. 매일 주관적 평가 컨셉



주관적 평가

아침 상태	점수(수치)	저녁 상태	점수(수치)
일어날 때 온도		피부	
잠잔 시간		머리카락	
잠의 질		손톱	
피로 수준		성욕	
근육통, 통증		기분상태	
긴장/뻣뻣함		스트레스 수준	
옷들의 편함수준			
거울에 비쳐지는 외모			

3. 건강 검진 ^{가능한 모든 정보} (피검사 - 1년에 3~4번 정도 추천)

1. 건강검진의 결과는 그 순간의 snapshot임을 잊지 마라(이것에 의해 삶의 전체가 흔들리게 하지 마라)
2. 평가 타겟을 위해 최적의 범위와 건강검진을 이용하라
3. 검진에서 나온 것과 당신이 느끼는 것을 연관시켜 판단해라

현실적인 Body Recomposition 전략

- 기억할 것 - 회원의 목표가 당신의 목표는 아니다(당신 판단으로 시작하려고 하지 마라).
당신 회원이 그들 자신을 어떻게 느끼느냐가 아주 중요한 시작 포인트가 된다

현실적 지방 감소 목표

- 0.25~0.5 %/주
- 1~2 %/한달
- 허리 둘레 : 1.2cm~2.5cm/한달
- 사지 둘레 : 0.6cm~1.2cm/한달

전체 몸무게 감소 목표

매우 공격적 : 6-9kg/한달
공격적 : 1.5~2.7kg/한달
현실적 & 유지 : 0.9~1.8kg/한달

Tip>

신진 대사를 높이는 뉴로 드릴

Burst Br

세션 #6.

뉴로다이어트 성공을 위해 알아야 할 것들

수면 부족

- 비인간 연관된 스트레스로 분비까지 영향을 미침
- 호르몬 분비의 양이 줄어들수록 체중이 늘어난 가능성이 커짐
- 질 좋은 잠은 모든 만성질환 예방에 도움
- 혈압은 수면 주기 동안에 떨어지는데 수면이 나쁘면 어려운
정상적인 혈압 강하에 악영향을 미쳐 고혈압과 심혈관 질환으로 이어지게 됨
- 불충분한 수면은 인슐린을 사용하는 신체의 능력을 손상시켜 당뇨병 위험

수면

무엇보다 중요한 뉴로-다이어트의 선결조건
좋은 수면과 뇌 활성화에 대한 신경학적 접근

수면과 뉴로생리학은 아주 강력한 관계

10~11시에 잠들고 5~6시에 기상

**어떻게 뇌가 수면에 영향을 미칠까? or
수면이 어떻게 뇌에 영향을 미칠까?**

- 양쪽 다 중요하다 (both communication)

왜 잠을 자야 하는지에 대한 #No.1 이유

수면과 인지 수행, 동기부여

- 뇌 cholinergic system(부교감 신경계(rest & digest)와 관련된 **아세틸콜린(cholinergic system의 neurotransmitter)**을 만듦)
- 아세틸콜린은 피질의 활성화, 주의집중, 인지, 기억, 배움, 감각과 운동 프로세싱, 잠자고 일어나고, 보상 프로세싱과 감정 조절을 포함한 매우 다양한 기능들을 위해 필수

Cholinergic system in sleep regulation of emotion and motivation

Ping Mu ¹, Yanhua H Huang ²

Review > Pharmacol Res. 2019 May;143:113-118. doi: 10.1016/j.phrs.2019.03.013.

Epub 2019 Mar 17

Abstract

Sleep profoundly regulates our emotional and motivational state of mind. Human brain imaging and animal model studies are providing initial insights on the underlying neural mechanisms. Here, we focus on the brain cholinergic system, including cholinergic neurons in the basal forebrain, ventral striatum, habenula, and brain stem. Although much is learned about cholinergic regulations of emotion and motivation, less is known on their interactions with sleep. Specifically, we present an anatomical framework that highlights cholinergic signaling in the integrated reward-arousal/sleep circuitry, and identify the knowledge gaps on the potential roles of cholinergic system in sleep-mediated regulation of emotion and motivation. Sleep impacts every aspect of brain functions. It not only restores cognitive control, but also retunes emotional and motivational regulation [1]. Sleep disturbance is a comorbidity and sometimes a predicting factor for various psychiatric diseases including major depressive disorder, anxiety, post-traumatic stress disorder, and drug addiction [2-9]. Although it is well recognized that sleep prominently shapes emotional and motivational regulation the underlying neural mechanisms remain elusive. The brain cholinergic system is essential for a diverse variety of functions including cognition, learning and memory, sensory and motor processing, sleep and arousal, reward processing, and emotion regulation [10-14]. Although cholinergic functions in cognition, learning and memory, motor control, and sleep and arousal have been well established, its interaction with sleep in regulating emotion and motivation has not been extensively studied. Here we review current evidence on sleep-mediated regulation of emotion and motivation, and reveal knowledge gaps on potential contributions from the cholinergic system.

기억할 것

- 좋은 수면은 뇌의 노폐물 청소와 동기부여, 감정 컨트롤을 더 좋게 만듦
 - 더 좋은 수면의 질을 위해 하루 동안 3~4회 정도 다음의 드릴을 행하는 것을 추천
 - 호흡
 - 림프 드릴
 - 시각 & 전정
 - 움직임 드릴
- =>이것들을 통해 신경학적 혈액 순환과 활성화, 기능, 생각, 온도조절, 휴지기 심박수가 좋아지게 된다.

수면(7-8시간이 이상적)과 기상시간

- 10시에 자서 아침 5시에 일어나는 것이 가장 좋음(내장기와 연관)
- 정신노동이 많은 사람이나 학생은 최적 수면 시간 9시간,
초등학생은 뇌 발육에 결정적인 작용을 하는 시기이므로 10시간을 추천
- 수면시간이 너무 많을 때는 장과 연결된 혈관들의 기능이 점점 떨어진다
- 늦잠을 자면, 대뇌 기능에 영향 - 수면상태일때는 대뇌피질이 억제되어 있는 상태, 5-7시 사이에 잠에서 깨어있지 않으면, 대뇌피질은 계속 억제 상태로 있게 되고, 또한 소장이 대장으로부터 폐기물을 2차적으로 흡수하여, 인체가 독소를 매우 많이 흡수하게 됨 - 오래 되면, 신체리듬이 완전히 사라지고 장에 연결성에 문제가 생기고 기억력 감퇴도 생기게 됨
- 다이어트 하는 사람들에게 5시-7시에 일어나 활동하게 하는 것 매우 효과적
- 이때 잠을 자고 있으면 대장이 가장 영향을 받음, 대장이 운동을 안하는 이 시간에 2차 흡수가 결핍되면, 인체 내에 지방함유량이 기준을 초과하게 되어, 비만과 혈관 경화를 야기시키며, 더 나아가 고지혈 같은 질병을 초래

5-7시 이 시간에 운동을 시키는 것이 좋은 이유

- 이 시간대에, 다이어트 운동을 하게 되면 인체의 내분비계통과 중추신경에 좋은 인풋이 되어 신진대사가 촉진되며, 독소 배출을 더 빨리 되도록 하여 살찐 사람들에게 매우 좋다.
- 혈액순환의 속도가 빨라지는 시기 - 전신으로 영양분을 적절하게 공급하는 시기, 신진대사 폐기물을 빼내는 시간, 신장과 세뇨관에 요액이 빠져나와 요액에 있는 독소를 빼내는 시간
- _____마라 - 이것도 순환이라는 부분에 뉴로적 반사 작용임

수면 부족

- 비만과 연관된 성장호르몬 분비까지 영향을 미침
- 호르몬 분비의 양이 줄어들수록 체중이 늘어날 가능성이 커짐
- 질 좋은 잠을 못 잘수록 공복해지다는 의미
- 혈압은 수면 주기 동안에 떨어지는데 수면이 나쁘면 이러한 정상적인 혈압 강화에 악영향을 미쳐 고혈압과 심혈관 질환으로 이어지게 만듦
- 불충분한 수면은 인슐린을 사용하는 인체의 능력을 손상시켜 당뇨병을 유발함

수면과 뉴로생리학은 아주 강력한 관계가 있음

- 성공 뉴로 다이어트를 위해...

밤에 일찍 자고 아침에 일찍 일어나는 것이 가장 중요한 권고 사항
(오후 10,11시에 잠들고 ~오전5,6시 기상)

수면과 림프의 관계

- 과거 뇌에는 림프조직이 없다고 생각->연구들에서 림프조직과 그 위치 발견
- 기억할 것 : 뇌림프계는 중추신경계에서 발생한 노폐물들을 코를 통해 목으로(경부림프절) 배출한다는 것(잠잘 때 코로 숨을 쉬어야 하는 이유-수면테이프 효과)
- 2012년 뇌 속에 글림프시스템이 뇌의 노폐물을 제거한다는 것 발표
- 글림프 시스템은 깊은 수면(non-REM)일 때 더욱 활발해지고, 특히 치매를 일으키는데 관여한다고 알려진 베타아밀로이드, 타우 단백질들이 잠을 자는 동안에 더욱 빠르게 사라진다는 사실이 발표
- 림프관의 내부압력은 '0'에 가까움-> 결국 주변조직의 움직임에 의해 이동함
- 노폐물이 많을수록 림프의 흐름은 제한될 수 밖에 없다

수면과 호르몬

멜라토닌 : Sleep 호르몬

vs

세로토닌 : Happy 호르몬

- 활성 산소 억제,
- 노화 지연
- 면역력 강화
- 혈압, 심장 위험률 감소
- 종양, 암을 예방 및 치료

멜라토닌은 낮에 빛을 받으면 Pineal gland 에서 생성되고,
밤에 빛이 없으면 멜라토닌이 분비
진짜 햇빛을 쬐어야 멜라토닌이 생성된다(인공조명 빛은 안됨)
멜라토닌을 감소시키는 것 : 스트레스, 카페인, 술, 약물

**다이어트시
운동을 뺀세게 시키지 말아야 하는 이유**

수분 보충

다이어트 뿐만 아니라 해독, 만성통증, 질환등

수분 보충에 대한 컨셉

- 우리 인체는 70%이상의 물- 왜 이렇게 물이 많을까 생각해본 적 있냐?
- =>영양분을 공급하고, 노폐물을 제거하고, 엄청나게 다양한 몸의 활동을 실행하기 위해서 물이 필요
- 굳이 따지면 영양소는 아니지만, 그 어떤 영양소보다 더 가장 중요한 영양소라고 해도 과언이 아님
- 많은 사람들이 차, 커피, 다른 제조된 음료로 물을 대체하려고 함
- 신체의 자연스러운 갈증 신호는 물이 필요하다는 신호
- 많은 사람들이 다른 음료를 선택하는 경향이 많다 (회원들 교육시킬 것)

탈수 상태에서는...

- 세포의 수분 함유량이 28% 이상 감소
- 문제의 세포가 피부, 위, 간, 신장, 심장 또는 뇌의 세포이건 간에 모든 세포 활동을 약화시킴
- 세포 흡수가 있을 때마다 신진대사 **노폐물들이 제대로 제거되지 않게** 됨
- 질병과 유사한 증상을 일으키지만, 사실은 수분 대사가 방해 받고 있다는 것을 보여주는 지표가 됨
- 원칙적으로 우리가 마시는 물은 세포의 부피 균형을 유지하고, 우리가 먹는 소금은 세포 바깥과 순환하는 물의 균형을 유지하면서 세포의 영양분과 에너지 생산에 필요한 삼투압을 일으킨다. 신체는 탈수상태에서 이 중요한 메커니즘이 무너져 잠재적으로 심각한 세포 손상을 초래하게 됨

우리 인간의 단계적 접근 : 세포-조직-기관-기관계통

물 대신 음료수로 대체해도 될까?

- 차, 커피, 스포츠 음료, 주스 등에 물이 포함되어 있는 것은 사실

이영 - 수분공급이 중요

이영은 마지못함

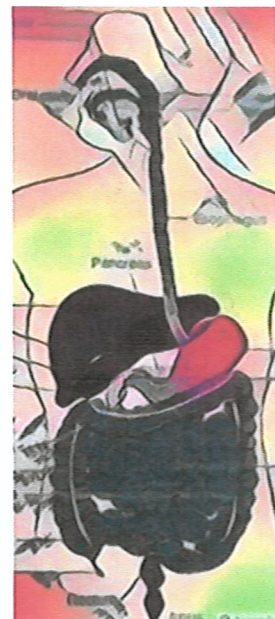
삼촌 · 백선수

기억할 것 : 수분 부족은 신체가 노폐물과 독소를 스스로 제거할 수 없게 만든다

- 신체의 어떤 부분은 다른 부분보다 더 탈수 될 수 있음 - 이들 부위에서는 수분 보유량 부족으로 독소를 제거할 수 없어 신체는 피에 독이 퍼지는 증상에 직면하게 된다.
- 또 조심할 것 : 물이 좋다고 하니까 너무 많이 마시면 더 전해질 불균형에 의해 또 문제를 만드니...하루에 계속해서 한~두모금씩 마시는 시간을 가져라.
(내 몸이 탈수 되어있는지 아는 방법 : 소변색깔 + 냄새)
물은 조금씩 자주 꼭 마셔야함
- 적절한 수분 섭취없이 수년간 살아온 사람들은 체내에 축적된 독소에 압도될 가능성이 높다.
- 만성 질환은 항상 탈수증 을 동반하며, 많은 경우, 탈수증의 의해 발생
- 물을 적절히 마시는 일은 좋은 질병 예방법이기도 함
- 신장기능이 안좋은 사람은 과한 수분 공급은 오히려 독(Dosing을 생각할 것)

- 호흡에 의해 들어온 산소는 혈액으로 들어가야 뇌로 이동할 수 있다
- 만일 탈수에 의해,점도나 농도가 올라가 있고,
- 피를 만들어내는 장기 기능 부전으로 인해 혈액량이 부족하면...
- 적절한 호흡을 유지하고 있다고 하더라도 세포로의 산소공급이 취약해지게 만든다
- 적절한 혈액순환을 올리고 싶으면 교감신경계를 활성화 시킬 것

잘 씹기 *각인력이 중요*



잘 씹는 것 - 뇌의 혈류량을 늘린다

- 한번 씹을 때마다 뇌로 혈액을 3.5 ml를 보냄
- 씹는 횟수를 늘리면 혈류량이 늘어나므로 뇌에 필요한 영양분이 골고루 퍼진다. 따라서 하루 새끼 밥을 꼭꼭 씹어 먹는 습관 자체가 뇌에 긍정적 영향을 준다.
- 또한 씹을 때 입과 관련된 근육들이 작동해 뇌에 자극을 준다

평생기 추천

침

- 씹는 것과 침의 관계
- 침은 하루에 얼마나 분비될까? 1.5리터

양치할 때 혀를 닿는 것은 좋지 않음
구취는 속이 안좋은 것

침의 역할

1. 감기 등 질병을 일으키는 세균이 몸에 들어오지 않도록 막는다
2. 음식물의 소화를 돕는다
3. 녹은 치아를 원래대로 되돌린다
4. 충치균이 배출하는 산을 중화한다
5. 맛을 느끼게 한다

=> 생은 환수 적으면 평균의 절반 정도만 분비됨(치아가 좋아야 한다)
 긴 귀속관과 치액은 맛을 느끼지 않음

질문> 침을 만들어내는 좋은 뉴로 드릴?

혀 돌리기

Tip> 효과적인 Body Recomposition을 위해서...

- 반드시 적절한 산소공급이 원활해야 하고, (호흡 트레이닝)
- 이를 위해서는 자율신경계 기능의 안정화를 위한 전 척추의 가동성 확보와 (척추 가동성),
- 탈수해결(수분보충),
- 소화기계 기능회복(내장기 드릴)이 선행될수록 효과가 높아진다

세션 #7

인지 제어 mapping

인지 제어 mapping 만들기

- Full & Hungry 인지하기
- 먹는 것 고르기의 의식적 선택

시상 하반은 항상성

시상을 건드리면 자극이 됨 (패시브)

인지 제어 시스템(인풋을 컨트롤하는 습관)

- 배고프면 먹고 배부르면 그만 먹는 습관을 장착해라
- 너무 배고플 때 먹으면 급하게 먹게 되고
- 배가 꼭 차기 전에는 배가 부르다는 사실을 알기 어렵다
- 천천히 먹으면 맛의 감각을 더 잘 인지할 수 있음(식사시간은 여유 있게)
- 음식을 제한해서 목표를 달성하려는 함정에 빠지지 마라.
- 배고픔과 맛, 미각의 변화 – 여러 번 먹었을 때보다 첫 입이 더 맛있게 느껴지는 이유=Taste-specific Satiety(맛 특이적 포만감)+attention
- 예) 배가 불러도 디저트 배는 따로 있다고 생각하는 것 – 바로 이 맛 특이적 포만감 – 새로운 맛에 대한 뇌의 attention 때문

뇌의 의지력 시스템 은 과부하가 일어나면 무너진다.

- 의지로 무언가를 하려고 하는 것은 결국 에너지 균형시스템에 지게 되어 있다
- 반대로, 에너지 균형 시스템은 항상 안정적으로 유지되려고 한다는 사실을 잊지 마라. => 에너지 시스템이 주도권을 잡도록 해줘라(그래서 배고픔과 배부름을 알고 거기에 맞추어 인풋을 컨트롤 할 수 있게 해라)
- 칼로리를 계산하고, 체중을 재고, 음식의 무게를 달면서 뇌의 의지력 시스템을 시험하면, 에너지 균형시스템이 제대로 작동할 수 없다.
- 편안하고 만족스럽게(시간에 여유를 두고 먹어라, 시간에 쫓기어 먹는 것들은 X) 먹는 법을 배우면, 뇌와 싸우지 않고 협력하는 한 체중은 에너지 균형 시스템이 유지하는 범위 안에서 안정적으로 유지됨을 기억해라.

초기 개입의 목적 : 자기가 원하는 행동을 하도록 만드는 것

- 트레이너가 아무리 귀에 못이 박히도록 이야기 해도 개인의 생활습관등이 있어 변화가 쉽지 않다
- 가장 좋은 방법 : 회원 스스로 기록하고 말하게 하는 것

행동변화를 유도하기 위해서는...

- 상대방에게 기록하고 말하게 하는 것이 끝이 아님
- 말하는 것이 끝나면 내용에 대해 질문을 던질 것..
- 그리고 그 내용을 지키기 위해서 어떻게 행동할 것인지 정해주고, 회원이 그것을 시행하면 피드백을 해 줄 것

행동변화를 만들기 위한 Step

1. 원하는 것을 기록하고 말하게 하라 *프린트아웃 가지고 리서치 붙여놓도록 시킴*
2. 실천을 위해 어떻게 행동할지 정하게 하라
3. 직접 시행하게 하고, 상호 피드백 하라
4. 작은 칭찬을 자주 하고 (성공 경험을 느끼게 해주어라) 반복하라.

실습> 당신의 파트너와 role playing

- 한사람은 트레이너
- 한 사람은 회원
- 회원의 해결하고 싶은 문제를 듣고 어떻게 할지를 이야기 하라

너무 갑작스런 큰 변화를 주지 말 것

- 뇌에 위협을 초래-원상태로 돌아감
- safe & lazy-위협이 되지 않게 아주 조금씩 바꿀 것
- 1초 Input (생각, 행동)

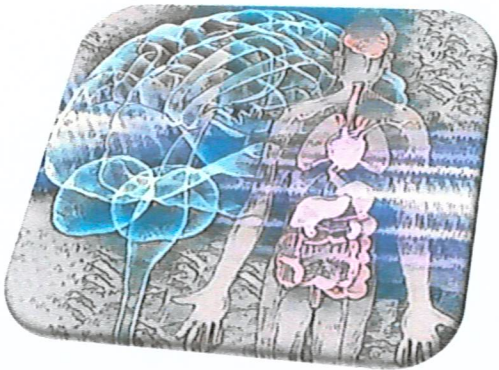
Simple & Easy

이런 말에 속지 마라...

- “맛있게 먹으면 0 칼로리”
- “기분 좋게 마시는 술은 약”
- “오늘만 먹어” 괜찮아 “내일부터 하면 되잖아 ”
- => 이것들을 반복하면 여기에 신념이 생기고 사람들을 설득하게 된다.

- 신기하게 말도 안되는 이 소리에 사람들이 넘어간다.

- 많은 사람이 따르더라도 비진리가 진리가 될 순 없다



뉴로 다이어트는

인지 제어를 통해
(궁금) 것이 아니라 (호기적으로) 먹는 것이다
(제한) 하는 것이 아니라 (스스로 행동하게) 하는 것이다
단순히 (살을 빼는데) 목적이 있는 것이 아니라, (뇌)를 건강하게 하는 것이다

체중감량은...

- 뇌와 내장기의 체중 조절 메커니즘이 회복되면 자연스럽게 된다.
- 과도한 체중은 소화와 신진대사를 방해할 때 나타나는 증상이거나 체내 만성 독성의 징후이기도 함. 축적된 독소를 먼저 제거하지 않고 증상(과체중)을 제거하려 하면 그 결과는 해롭고 실망스러운 것으로 나타날 수 있다.
- 갑작스러운 체중 감량은 순환하는 혈액에 갇혀 있는 독소의 홍수를 일으키고 치명적인 부작용(간기능 저하, 신장 기능 저하, 심근경색)을 불러 올 수 있기 때문에, 뇌는 지나친 체중 감량에 대한 자연적 저항력이 있다(위협)
- 뇌는 결코 비합리적으로 행동하지 않는다 - 체중 조절은 체중 증가에 원인인 신진대사 문제의 근본원인을 제거하는 것부터 시작되어야 함

- 체중이 얼마가 나가든, 신체 활동을 늘리면 건강이 나아진다.
- 우리의 목표는 better movement
- ★ 움직임 습관이 체중보다 10배는 더 중요하다
- 비만은 output
- 운동은 정상 체중인 사람보다 비만인에게 더 큰 효과를 낸다
- 비만 환자에게 뉴로적 접근의 훈련을 하는 것을 강력 추천한다